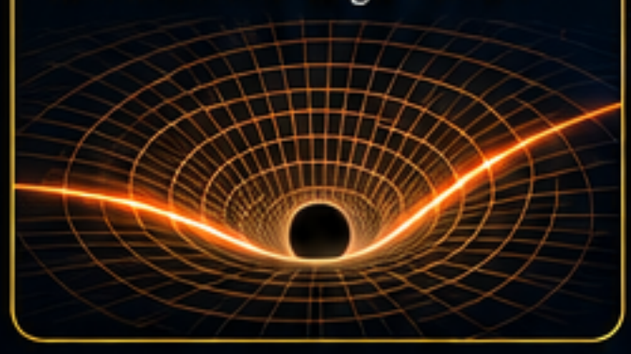
I BUCHI NERI E LE LORO TRACCE

Non vediamo l'interno: misuriamo ciò che accade intorno.

L'ORIZZONTE DEGLI EVENTI

È il confine causale oltre il quale i segnali non possono più raggiungere un osservatore lontano. Non è una superficie solida, ma una frontiera dello spazio-tempo.

L'ombra che osserviamo dipende da come la luce viene deviata e catturata dalla gravità estrema, non è una fotografia esatta dell'orizzonte degli eventi.





Ricostruzione artistica: ombra, disco e orizzonte non sono la stessa cosa. Dimensioni e colori illustrativi.

UN DISCO NON È OBBLIGATORIO

Il gas che orbita attorno a un buco nero può raggiungere temperature enormi e emettere luce prima di oltrepassare l'orizzonte degli eventi.

Non tutti i buchi neri hanno un disco luminoso: quelli più tranquilli possono essere quasi invisibili.

I getti di materia si formano all'esterno dell'orizzonte degli eventi, probabilmente grazie a campi magnetici e al disco di accrescimento. Non è materia che "sfugge" dall'interno.

COME LI RICONOSCIAMO?



Orbite stellari

Le stelle che orbitano molto velocemente attorno a una regione compatta rivelano un buco nero.



Emissione ad alta energia

Il gas in caduta emette raggi X e altre radiazioni caratteristiche dell'accrescimento.



Onde gravitazionali

La fusione di buchi neri produce onde gravitazionali rivelate da interferometri sulla Terra.



Interferometria radio

Reti di radiotelescopi, come l'Event Horizon Telescope, risolvono l'emissione calda attorno all'ombra.

MASSA E DIMENSIONE

Per un buco nero non rotante (soluzione di Schwarzschild) la teoria della relatività generale fornisce una relazione precisa tra massa e raggio dell'orizzonte degli eventi.

Per una massa pari a quella del Sole (1 massa solare):

raggio dell'orizzonte ≈ 3 km

diametro ≈ 6 km.

È un confronto matematico: non si tratta di un buco nero di massa solare davvero osservato, ma di un esempio teorico.

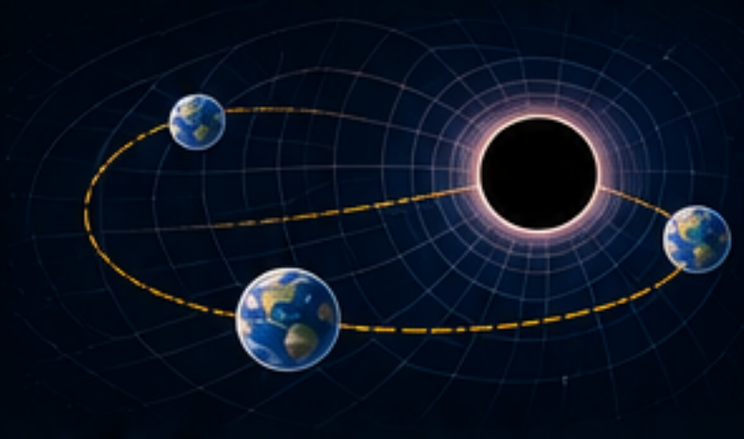
Terra (≈ 12.700 km di diametro)

Buco nero (1 massa solare) diametro ≈ 6 km

Simboli non in scala.

NON È UN ASPIRAPOLVERE

Un buco nero non attira materia da lontano più di qualassi altro oggetto della stessa massa. Alla stessa distanza e all'esterno di un corpo sferico, la sua influenza gravitazionale è uguale a quella di un oggetto ordinario con la stessa massa (a prima approssimazione newtoniana).



Se il Sole fosse sostituito da un buco nero della stessa massa, i pianeti continuerebbero a orbitare, ma non riceverebbero più la luce e il calore del Sole.

DUE OSSERVAZIONI CELEBRI

M87* (2019)

Il primo buco nero di cui è stata ottenuta un'immagine diretta dalla collaborazione Event Horizon Telescope (EHT). È un buco nero supermassiccio al centro della galassia M87, con una massa di miliardi di masse solari.

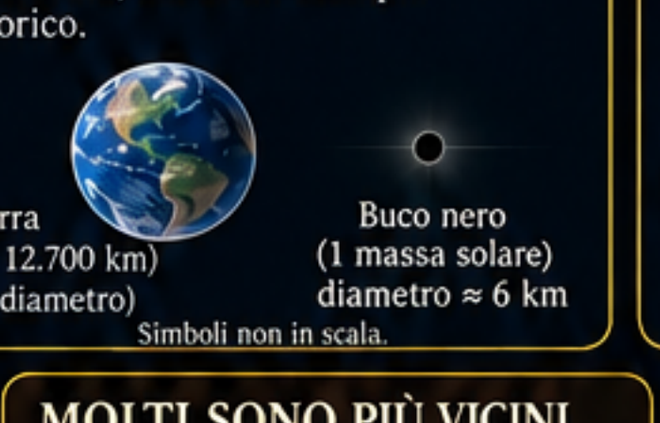
Sagittarius A* (2022)

Immagine ottenuta dall'EHT del buco nero al centro della nostra Galassia.
La sua massa è di circa 4 milioni di masse solari e si trova a una distanza di circa 27.000 anni luce da noi.

Per le immagini osservative originali, consultare le fonti EHT/ESO.

MOLTI SONO PIÙ VICINI DEL CENTRO GALATTICO

Sagittarius A* non è il buco nero più vicino alla Terra.
Un esempio è Gaia BH1, a circa 1.500–1.600 anni luce, individuato grazie al moto della sua stella compagna.



Gaia BH1 è un buco nero di massa stellare nella nostra Galassia.

UN LIMITE DELLA CONOSCENZA

I buchi neri emettono una debolissima radiazione, prevista da Stephen Hawking. dovuta a effetti quantistici. Questa radiazione non è ancora stata misurata per buchi neri astrofisici.

L'interno di un buco nero richiede una teoria della gravità che unisca relatività generale e meccanica quantistica. Non possiamo osservarlo direttamente e non sappiamo cosa avvenga oltre l'orizzonte degli eventi: concetti come "singolarità" appartengono ai modelli teorici attuali, non a osservazioni dirette.

I buchi neri si formano in modi diversi: quelli di massa stellare nascono dal collasso di stelle molto massicce, mentre quelli supermassicci crescono nei centri delle galassie attraverso l'accrescimento di gas e fusioni. Non tutti i buchi neri hanno la stessa origine.

Fonti: NASA — Black Hole Anatomy; NASA — Black Holes; NASA — Black Hole Types; ESO/EHT — M87*, 2019; ESO/EHT — Sagittarius A*, 2022; Harvard/Smithsonian — Gaia BH1; Procopio et al. — Nature, 2026.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.